

Atividade Máquina de Turing

Etapas 1 - Introdução

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático de computação proposto por Alan Turing em 1936. Possui uma fita, uma cabeça que lê e escreve símbolos e regras que determinam cada ação. Apesar de simples, pode representar qualquer procedimento executável mecanicamente, servindo como definição formal de computação.

2. Quais são os principais componentes?

Fita: dividida em células e potencialmente infinita; armazena a entrada e serve como memória.

Alfabeto: conjunto de símbolos usados na fita, incluindo o símbolo em branco.

Cabeça de leitura/escrita: lê, altera símbolos e move-se para a esquerda ou direita.

Estados: representam a situação da máquina, incluindo estado inicial e estados de aceitação.

Função de transição: determina, a partir do estado e símbolo lido, o que escrever, para onde mover e qual será o próximo estado.

3. Qual sua importância para a computação?

As Máquinas de Turing forneceram uma definição formal de algoritmo e função computável, fundamentando a Teoria da Computação. Também permitiram demonstrar que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos. A ideia de uma máquina universal, capaz de executar diferentes máquinas a partir de suas descrições, antecipa o conceito de computador programável de propósito geral. Os computadores atuais, baseados na arquitetura de Von Neumann, são uma realização prática dessa ideia.

4. Qual a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

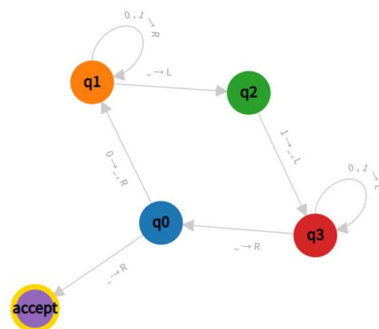
Um algoritmo é uma sequência finita e bem definida de passos para resolver um problema. A Máquina de Turing formaliza esse conceito por meio de estados e transições. As funções que podem ser calculadas por uma Máquina de Turing são chamadas de funções computáveis. A Tese de Church-Turing afirma que tudo que pode ser calculado por um procedimento algorítmico também pode ser calculado por uma Máquina de Turing.

Etapas 2 - Simulação: máquina para 0^n1^n

Descrição da Máquina de Turing criada

A máquina criada reconhece palavras da forma 0^n1^n . A cada rodada ela apaga o primeiro 0 da esquerda e o último 1 da direita. Se a fita ficar vazia, havia a mesma quantidade de 0s e 1s e a palavra é aceita; se sobrar um símbolo sem par, ou os símbolos estiverem fora de ordem, a máquina não encontra transição e rejeita.

- **q0**: apaga o 0 da extremidade esquerda e vai para q1; se encontra branco, aceita.
- **q1**: percorre a palavra para a direita até o fim e recua um passo para q2.
- **q2**: apaga o 1 da extremidade direita e vai para q3; se encontra 0 ou branco, rejeita.
- **q3**: volta para a esquerda até o início da palavra e retorna a q0 para a próxima rodada.
- **accept**: estado de aceitação.

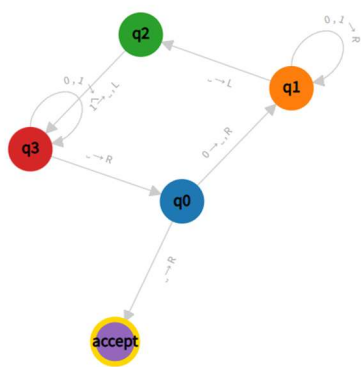


```
1 input: '0011'
2 blank: ' '
3 start state: q0
4 table:
5 q0:
6   0: {write: ' ', R: q1}
7   ' ': {R: accept}
8 q1:
9   [0, 1]: R
10  ' ': {L: q2}
11 q2:
12  1: {write: ' ', L: q3}
13 q3:
14  [0, 1]: L
15  ' ': {R: q0}
16 accept:!
```

Etapa 3

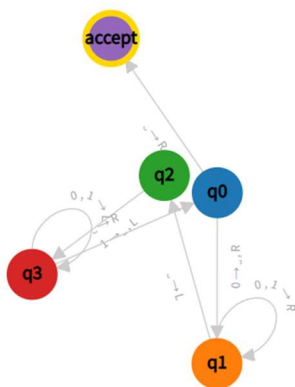
Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	q0 > q1 > q2 > q3 > q0 > q1 > q2 > q3 > q0 > accept
2	000111	ACEITA	ACEITA	q0 > q1 > q2 > q3 > q0 > q1 > q2 > q3 > q0 > q1 > q2 > q3 > q0 > accept
3	00111	REJEITA	REJEITA	q0 > q1 > q2 > q3 > q0 > q1 > q2 > q3 > q0 (para em q0: lê 1 e não há transição)

Teste 1 - 0011



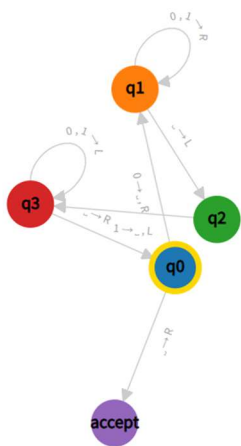
```
1 input: '0011'
2 blank: ' '
3 start state: q0
4 table:
5- q0:
6   0: {write: ' ', R: q1}
7   ' ': {R: accept}
8- q1:
9   [0, 1]: R
10  ' ': {L: q2}
11- q2:
12  1: {write: ' ', L: q3}
13- q3:
14  [0, 1]: L
15  ' ': {R: q0}
16 accept:|
```

Teste 2 -000111



```
1 input: '-000111'
2 blank: ' '
3 start state: q0
4 table:
5- q0:
6   0: {write: ' ', R: q1}
7   ' ': {R: accept}
8- q1:
9   [0, 1]: R
10  ' ': {L: q2}
11- q2:
12  1: {write: ' ', L: q3}
13- q3:
14  [0, 1]: L
15  ' ': {R: q0}
16 accept:|
```

Teste 3 - 00111



```
1 input: '-00111'
2 blank: ' '
3 start state: q0
4 table:
5- q0:
6   0: {write: ' ', R: q1}
7   ' ': {R: accept}
8- q1:
9   [0, 1]: R
10  ' ': {L: q2}
11- q2:
12  1: {write: ' ', L: q3}
13- q3:
14  [0, 1]: L
15  ' ': {R: q0}
16 accept:|
```

Nos testes 1 e 2 a quantidade de 0s e 1s é igual, então todos os pares foram apagados e a máquina chegou ao accept. No teste 3 sobrou um 1 sem 0 correspondente, a máquina ficou sem transição e rejeitou. Os resultados coincidem com os esperados.

Etapla 4 - Reflexão sobre os limites computacionais

Não. Uma Máquina de Turing não resolve qualquer problema. Turing definiu não só o que um computador consegue fazer, mas também o que não consegue: existem funções e números computáveis e outros que não são. Um algoritmo é uma sequência finita de passos, e existem muito mais problemas do que algoritmos possíveis, então alguns problemas ficam sem nenhum algoritmo que os resolva. O exemplo clássico é o problema da parada: não existe algoritmo que diga, para qualquer programa e entrada, se o programa termina ou fica em laço infinito.

Como nenhum computador real supera a Máquina de Turing, o que ela não resolve nenhum computador resolve. Na prática ainda há outro limite: computadores reais têm memória finita, enquanto a fita da Máquina de Turing é infinita.

Questão final

É preciso separar problema difícil de problema impossível. Um problema difícil é computável: uma Máquina de Turing consegue resolvê-lo, mas gasta muito tempo ou memória, então a dificuldade é de eficiência. Um problema impossível é não computável: nenhum algoritmo o resolve para todos os casos, mesmo com tempo e memória ilimitados.

Para saber em qual caso estamos, não adianta tentar resolver e ver se demora. É preciso analisar o problema com o modelo da Máquina de Turing: se for possível construir uma máquina que sempre termina com a resposta certa, o problema é computável e só precisa ser analisado quanto ao custo. Se for possível provar que nenhuma Máquina de Turing o resolve, por exemplo mostrando que resolvê-lo permitiria resolver o problema da parada, ele é impossível. E, como nenhum computador real, nem um quântico, resolve algo que a Máquina de Turing não resolva, esse limite vale para qualquer computador.